



Структурная биоинформатика

Форматы файлов

Базы данных

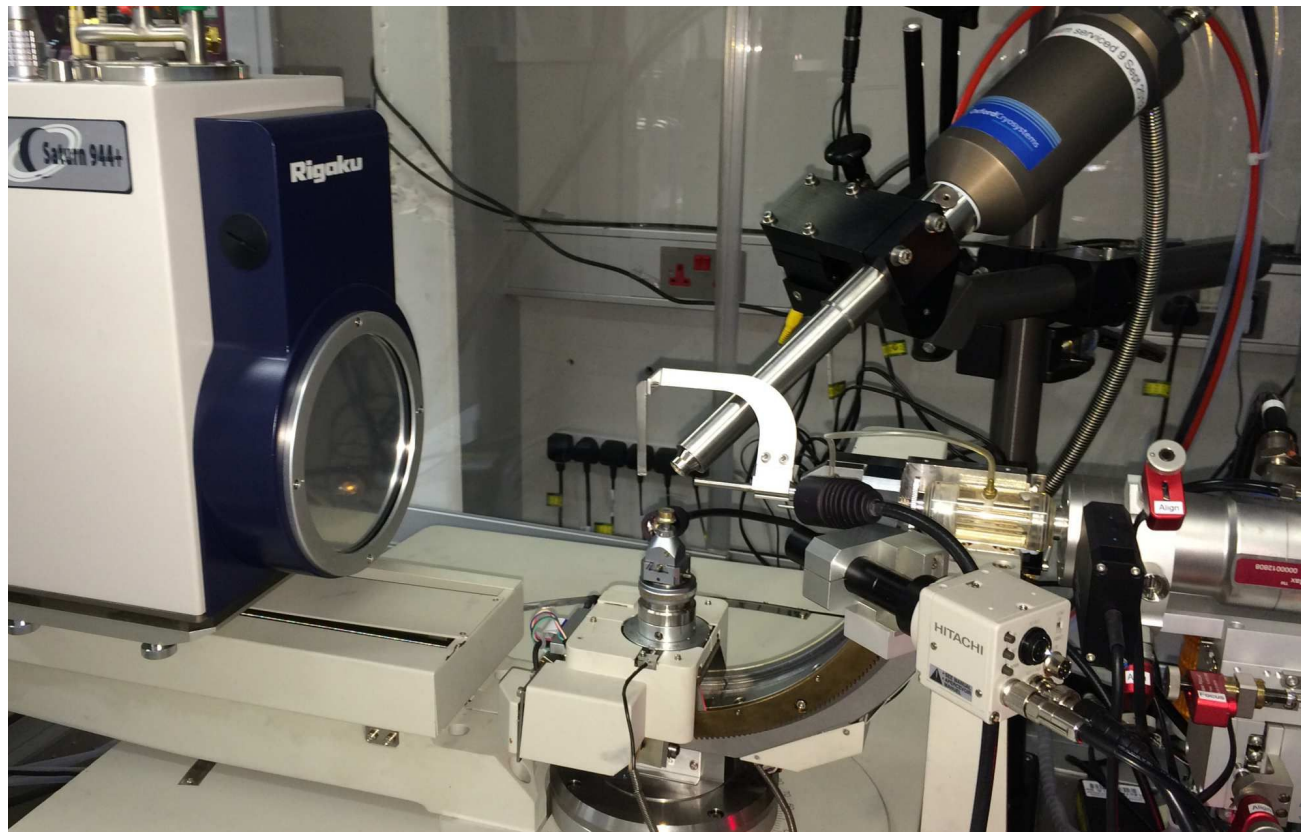
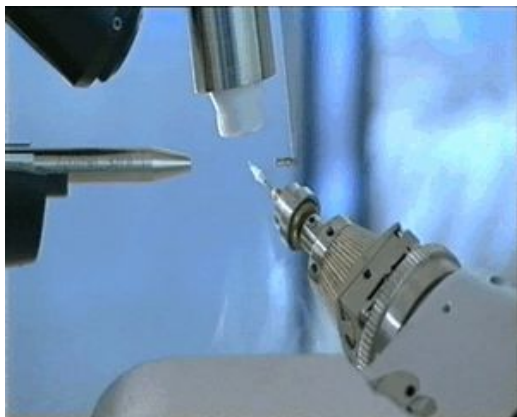
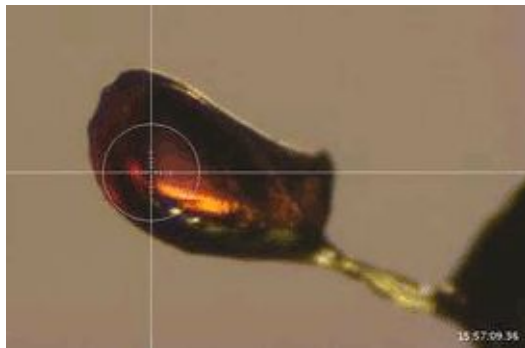
Типы укладки, домены и их БД

Москва 2026. Григорий Армеев.



Источники структур

Рентгеноструктурный анализ. Работа с кристаллизованными белками.



Рентгеноструктурный анализ.

Взаимодействие фотонов с атомами.

Рентгеновские лучи рассеиваются на каждом атоме молекулы:

- Рассеяние происходит на электронной оболочке.
- В основном происходит упругое рассеяние (практически без изменения энергии фотонов).
- Рассеяние на **одиночном** электроне происходит во **всех направлениях**.

Следствия:

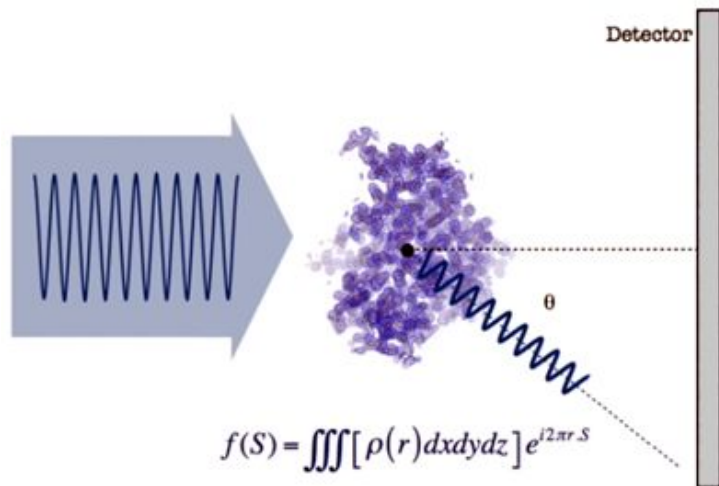
- РСА не различает атомы с близким и малым числом электронов.



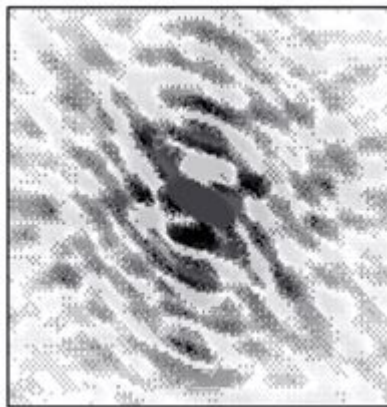
Рентгеноструктурный анализ.

Рассеяние на макромолекуле.

Если проинтегрировать по всему объему молекулы в заданном направлении мы получим



И на детекторе увидим интенсивности излучения, обратите внимание, получившая функция - прямое преобразование Фурье



Рассеяния от одной молекулы не хватит*

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{2\pi i \omega x} d\omega$$
$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i x \omega} dx$$

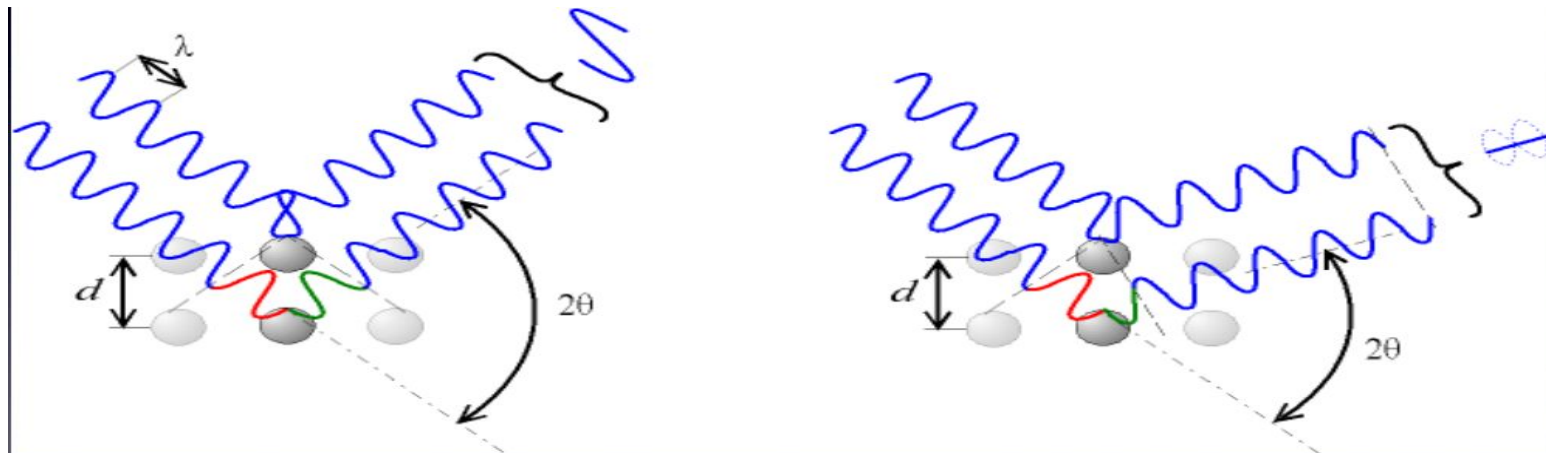
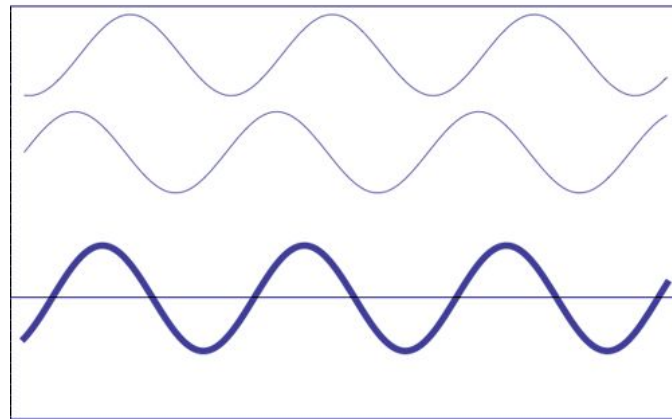


Рентгеноструктурный анализ.

Закон Брэгга

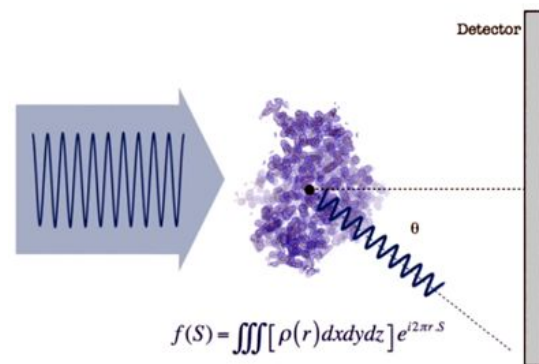
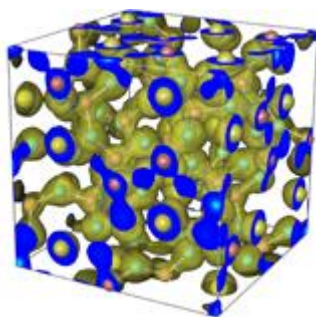
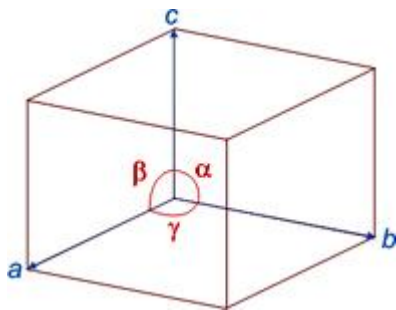
Рассеяние на решетке происходит на плоскостях из атомов. Появляются картины дифракции.

Конструктивная дифракция появляется при выполнении закона Брэгга: $n \lambda = 2d \sin \theta$



Рентгеноструктурный анализ.

Рассеяние на решетке/кристалле.



$$\rho(xyz) = \frac{1}{V} \sum_{hkl}^{+\infty} |F(hkl)| \cdot e^{-2\pi i[hx+ky+lz-\phi(hkl)]}$$

$F(hkl)$ представляет сумму отклонившихся лучей от всех атомов, содержащихся в элементарной ячейке, в заданном направлении рассеяния (то есть рассеянным в направлении $S(hkl)$).

Эти величины, по одной на каждый дифрагированный луч, известны как структурные факторы. Их модули - связаны с интенсивностью дифракции.

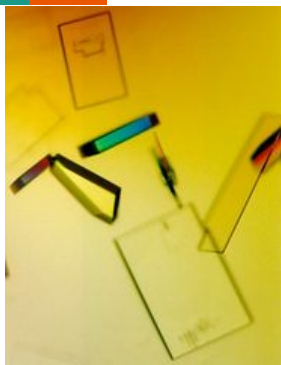
h, k, l — индексы Миллера дифрагированных пучков (обратные точки)

$\phi(hkl)$ — фазы структурных факторов.

V - объем элементарной ячейки. Количество наблюдаемых структурных факторов конечно, и поэтому результат имеет определенное разрешение.

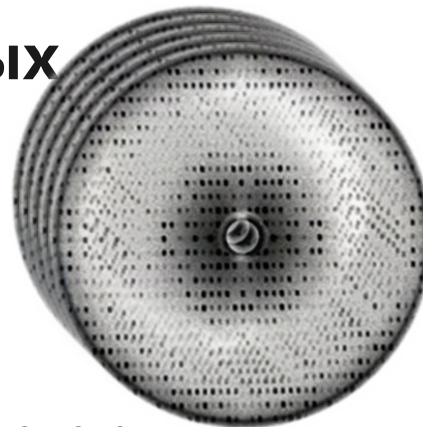
Рентгеноструктурный анализ.

Анализ и интерпретация данных



Кристаллы

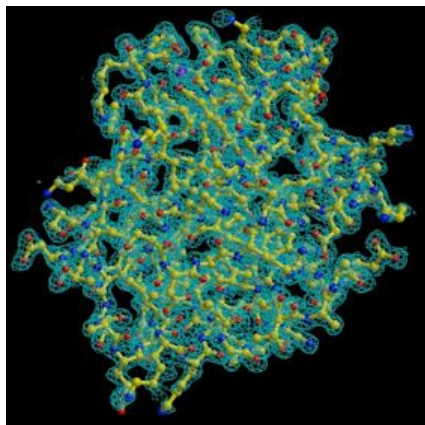
Эксперимент



→ Картины дифракции

- Определение типа решетки
- Индексация рефлексов
- Интегрирование
- Предсказание фаз
- Обратное преобразование
- Карта распределения электронной плотности

Уточнение фаз по модели

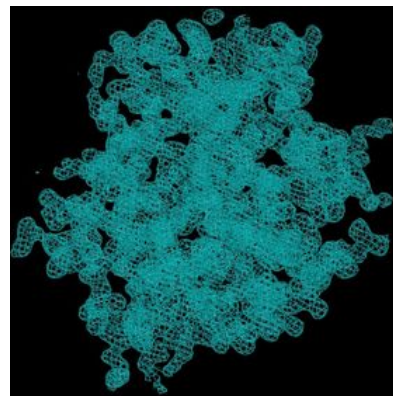


"Docking"
"Fitting"

Вписывание

формфакторы
Bфакторы

Итоговая
модель



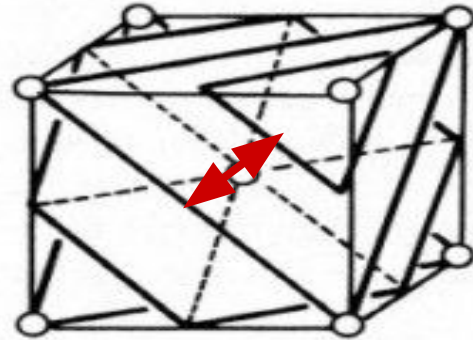
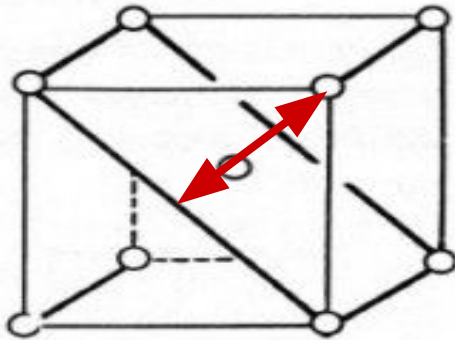
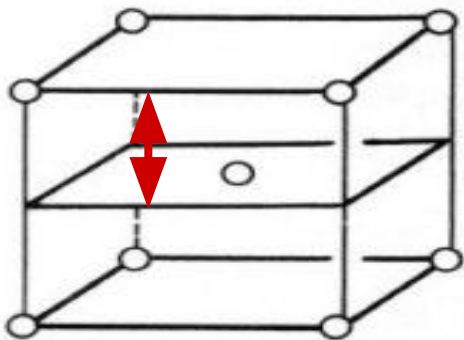
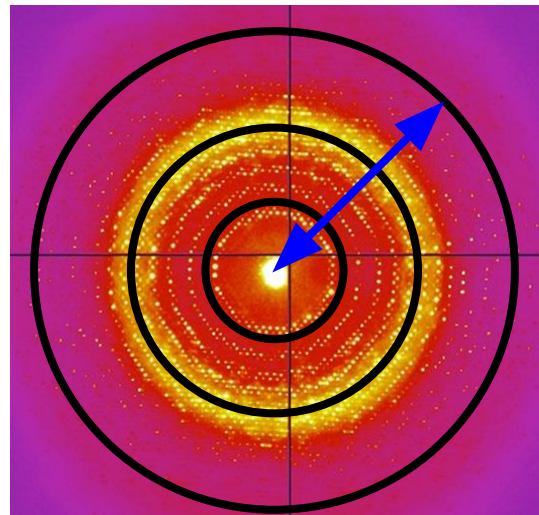
Рентгеноструктурный анализ.

Разрешение РСА.

$$n \lambda = 2d \sin \theta$$

Разрешение: $d = \lambda / 2 \sin \theta$

При длине волны $2 \text{ \AA}$ и максимальном угле дифракции 45° $d = 1.4 \text{ \AA}$

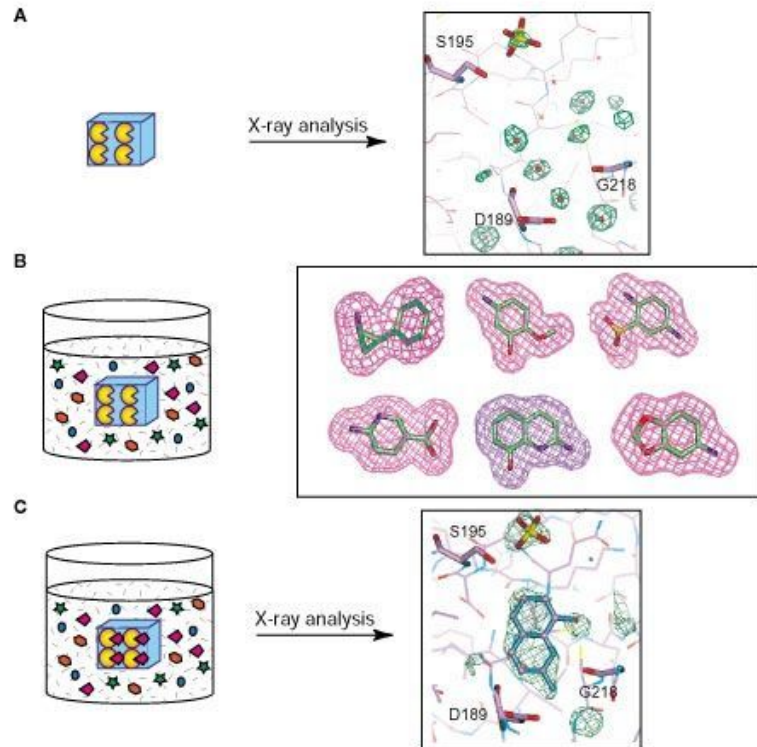


Недостатки XRAY. Артефакты кристаллизации



PDB ID: 3DD2

Недостатки XRAY. Артефакты Soaking'a



RESEARCH ARTICLE

Soaking suggests “alternative facts”: Only co-crystallization discloses major ligand-induced interface rearrangements of a homodimeric tRNA-binding protein indicating a novel mode-of-inhibition

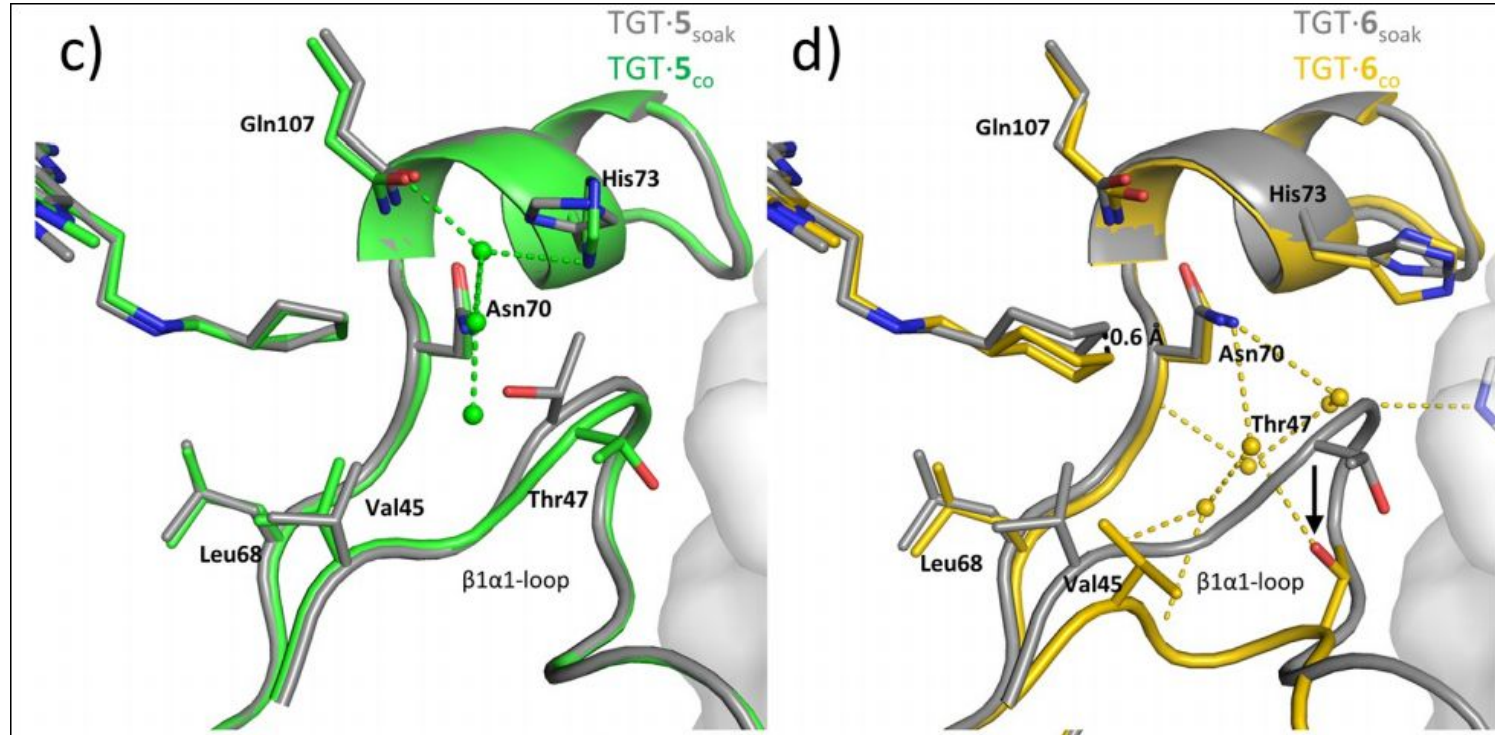
Frederik Rainer Ehrmann¹, Johann Stojko², Alexander Metz¹, François Debaene², Luzi Jakob Barandun³, Andreas Heine¹, François Diederich³, Sarah Cianférani², Klaus Reuter¹, Gerhard Klebe^{1*}

1 Institut für Pharmazeutische Chemie, Philipps-Universität Marburg, Marburg, Germany, **2** Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio-Organique, Université de Strasbourg, CNRS, IPHC UMR 7178, Strasbourg, France, **3** Laboratorium für Organische Chemie, ETH Zurich, Zurich, Switzerland

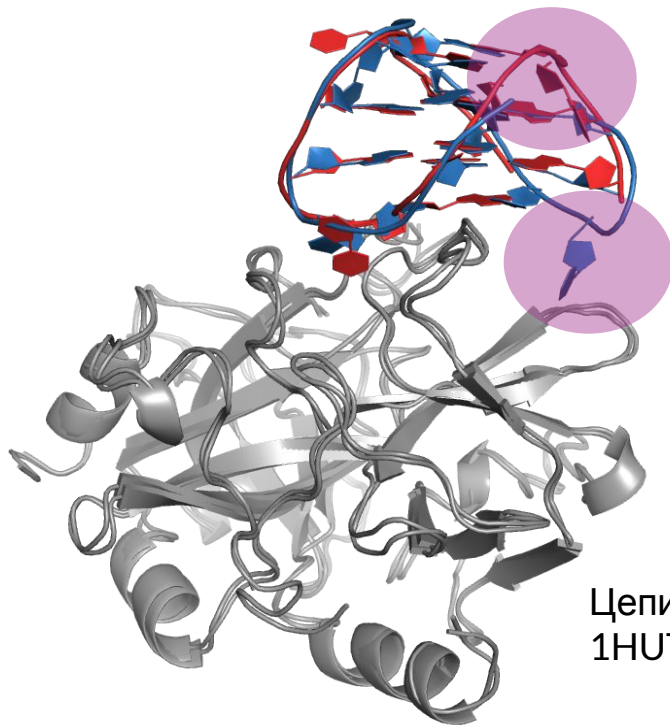
* klebe@mail.uni-marburg.de



Недостатки XRAY. Артефакты Soaking'a



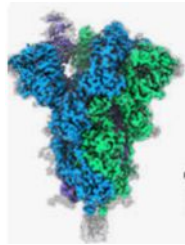
Недостатки XRAY. Артефакты фиттинга



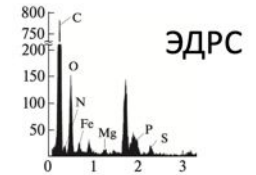
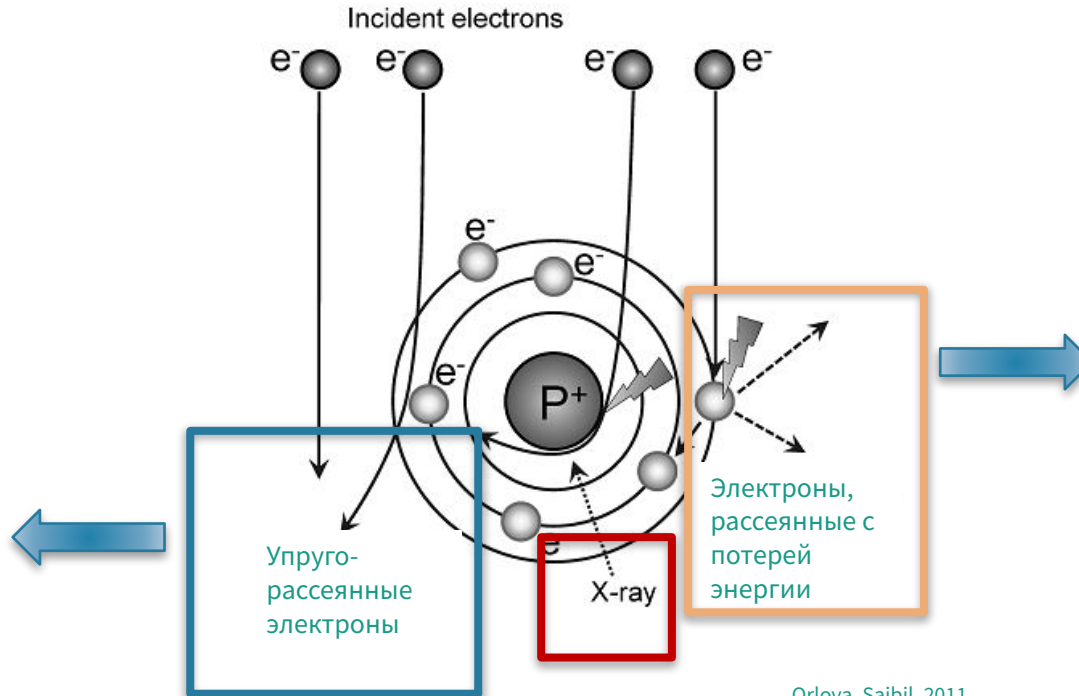
Цепи задом-наперед
1HUT vs 1HAO

Электронная микроскопия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОНОВ С ОБРАЗЦОМ

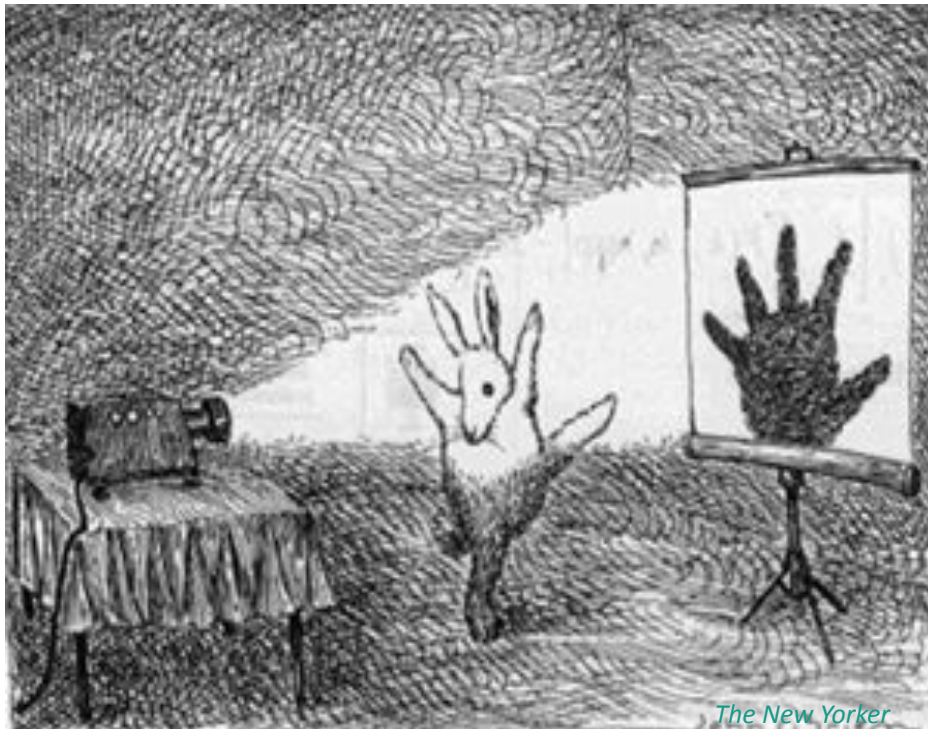


Реконструкция
частиц

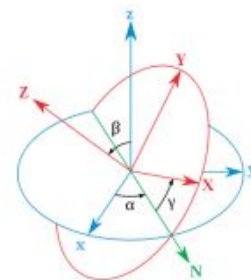


Аналитическая
микроскопия

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ



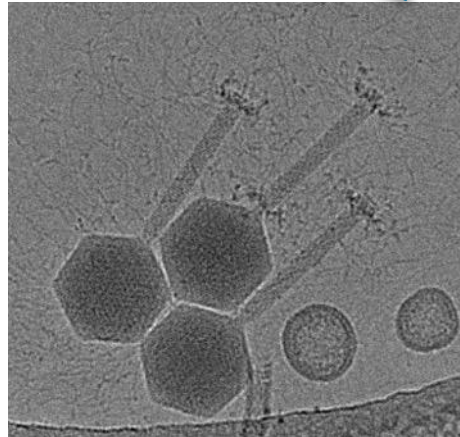
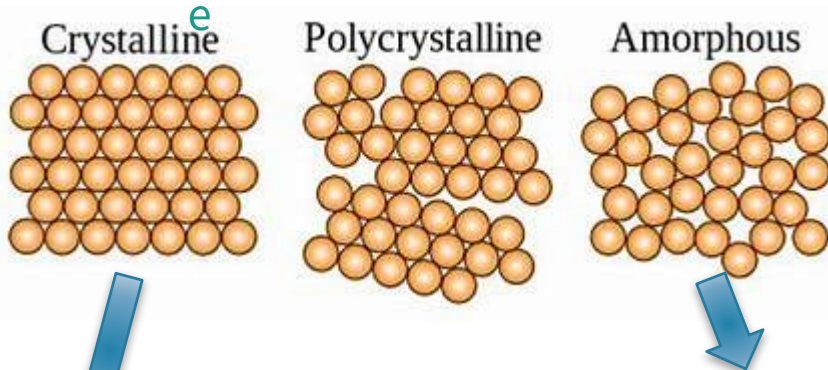
Одной двумерной проекции недостаточно, чтобы определить трехмерную структуру



Цель - Определение параметров для всех белковых частиц

НА ПУТИ К ВЫСОКОМУ РАЗРЕШЕНИЮ

замораживани



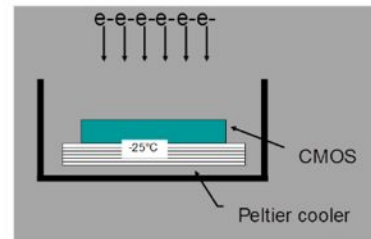
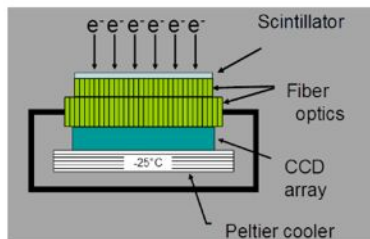
Крио-микроскоп с
катодом с полевой
эмиссией



ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ



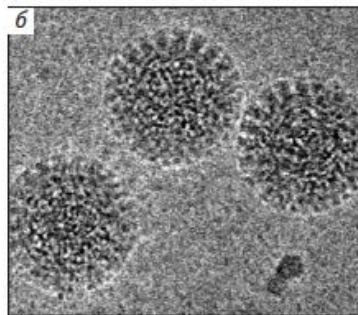
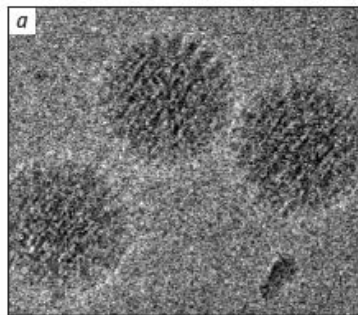
ПЗ
С



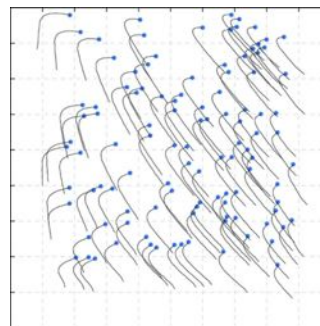
Прямой
детектор
электронов



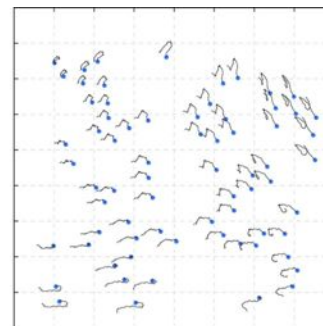
Движение частиц под лучом



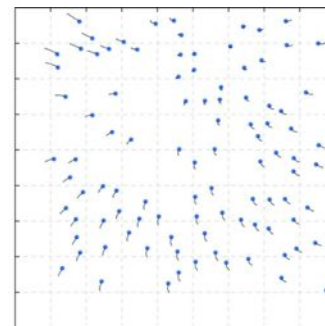
Коррекция
движения



ribosome

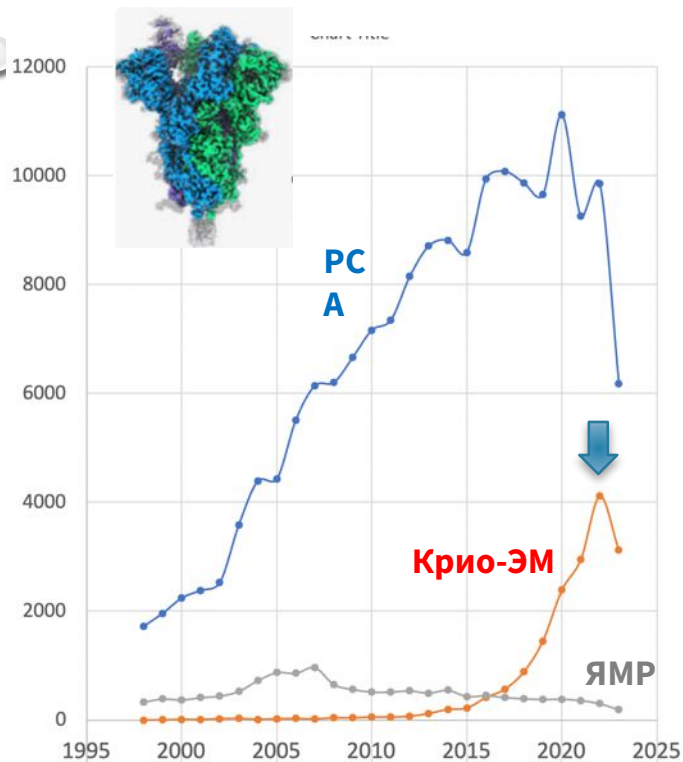


β -galactosidase



γ -secretase

РЕВОЛЮЦИЯ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ КРИО-ЭМ



nature methods

FOCUS | 30 DECEMBER 2015

Method of the Year 2015

Our choice for Method of the Year 2015 is single-particle cryo-electron microscopy. A collection of articles discusses how recent technical advances, especially the development of direct-detection cameras, have enabled this structural biology technique to make... [show more](#)

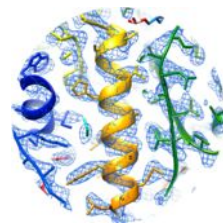
CellPress

Congratulations 2017 Nobel Laureates in Chemistry
Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson!

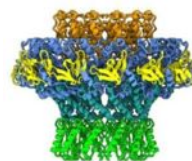
© The Nobel Foundation

КРИОЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ (XXI ВЕК)

4. Программы для обработки изображений



5. Структура с разрешением 2-4Å



7. Атомная модель



8. Моделирование динамики



1. Очистка белка



2. Криоэлектронный микроскоп



3. Прямой детектор электронов

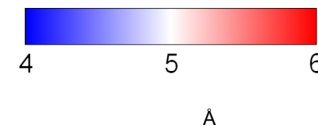
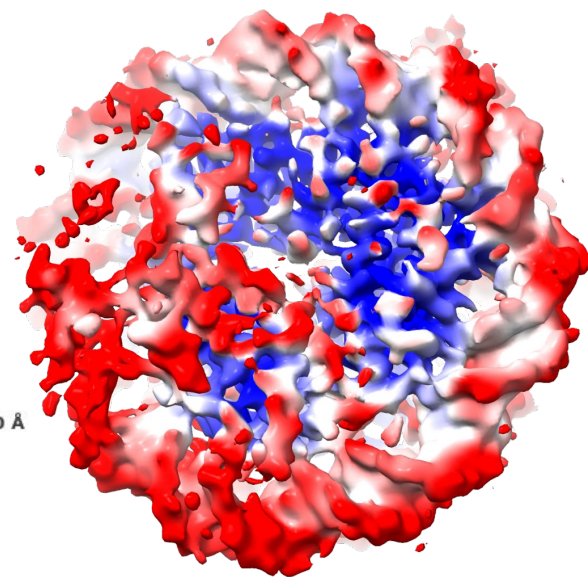


6. Предсказание белкового фолда

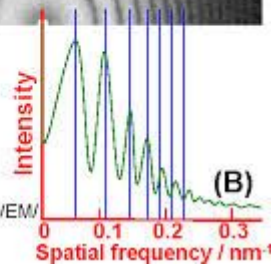
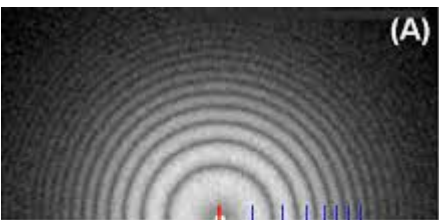


Разрешение в криоЭМ

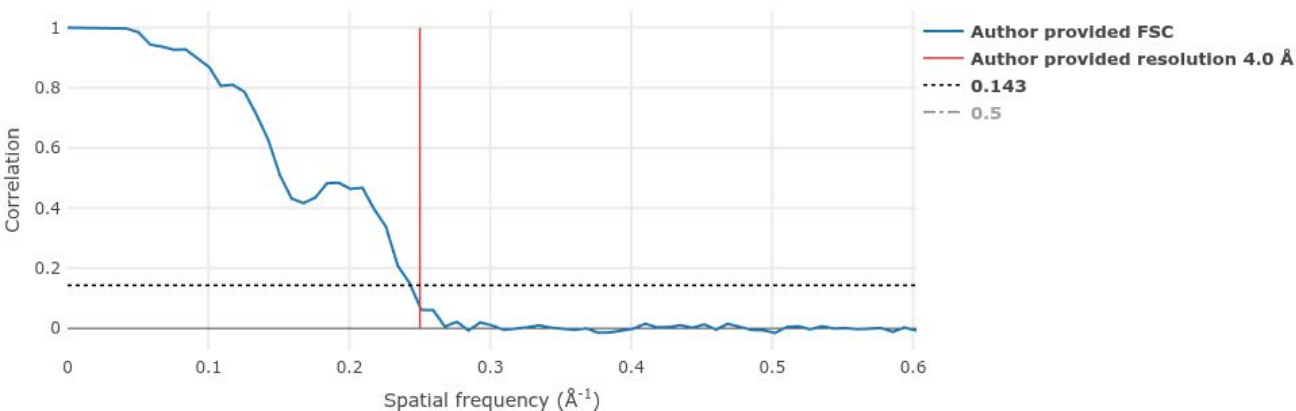
Разрешение определяется через кросс-корреляцию карт электронной плотности



20



FSC



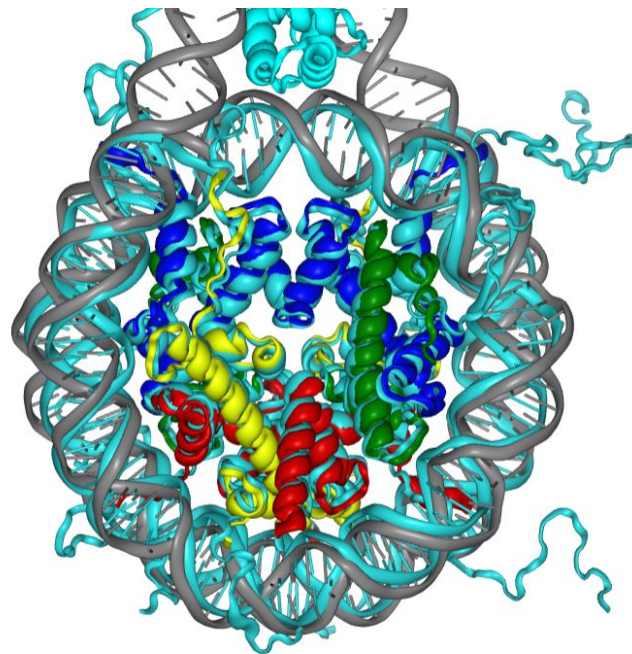
Недостатки ЭМ . Локальное разрешение...

Кривые модели

<https://www.rcsb.org/structure/6LTJ>



“раздутые структуры”



PDB ID: 7DBP



Форматы файлов

Форматы файлов. Постановка задачи. Модель данных.

MDAnalysis

Universe

.atoms

AtomGroup

Atom

Atom

Atom

Atom

Atom

Atom

.residues

ResidueGroup

Residue

Residue

.segments

SegmentGroup

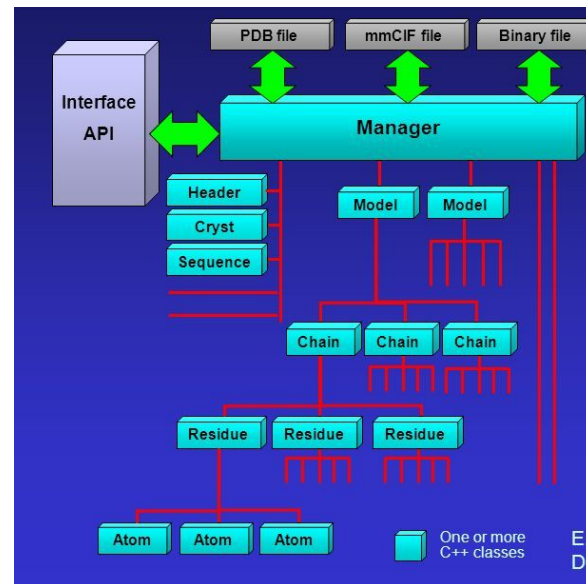
Segment

Атрибуты атомов

```

residue 5 (resseq= ' 5', icode= ' ') [LEU]
└─ atom group LEU (altloc= ' ')
    └─ atom ' N ' (x=-13.147, y=-11.245, z=-5.561, b=33.28, occ=1.00, elem=' N', charge=' ')
    └─ atom ' CA ' (x=-12.686, y=-11.049, z=-4.194, b=31.90, occ=1.00, elem=' C', charge=' ')
    └─ atom ' C ' (x=-11.298, y=-11.650, z=-4.090, b=33.73, occ=1.00, elem=' C', charge=' ')
    └─ atom ' O ' (x=-11.067, y=-12.792, z=-4.508, b=35.84, occ=1.00, elem=' O', charge=' ')
    └─ atom ' CB ' (x=-13.621, y=-11.728, z=-3.208, b=30.11, occ=1.00, elem=' C', charge=' ')
    └─ atom ' CG ' (x=-13.380, y=-11.486, z=-1.708, b=31.08, occ=1.00, elem=' C', charge=' ')
    └─ atom ' CD1 ' (x=-13.556, y=-9.949, z=-1.270, b=23.54, occ=1.00, elem=' C', charge=' ')
    └─ atom ' CD2 ' (x=-14.273, y=-12.456, z=-0.877, b=29.00, occ=1.00, elem=' C', charge=' ')
    
```

CCP4



Форматы файлов молекулярных структур

.pdb .ent

<http://www.wwpdb.org/documentation/file-format-content/format33/v3.3.html>

Only non-control ASCII characters, as well as the space and end-of-line indicator

Version 3.3

Introduction

Title Section

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| • HEADER | • SOURCE | • AUTHOR |
| • OBSLTE | • KEYWDS | • REVDAT |
| • TITLE | • EXPDTA | • SPRSDE |
| • SPLT | • NUMMDL | • JRNL |
| • CAVEAT | • MDLTYP | • REMARKS |
| • COMPND | | |

Primary Structure Section

- | | | |
|---------------------------|----------|----------|
| • DBREF (standard format) | • SEQADV | • MODRES |
| • DBREF1 / DBREF2 | • SEQRES | |

Heterogen Section

- | | | |
|----------|----------|----------|
| • HET | • HETNAM | • HETSYN |
| • FORMUL | | |

Secondary Structure Section

- | | |
|---------|---------|
| • HELIX | • SHEET |
|---------|---------|

Connectivity Annotation Section

- | | | |
|----------|--------|----------|
| • SSBOND | • LINK | • CISPEP |
|----------|--------|----------|

Miscellaneous Features Section

- SITE

Crystallographic and Coordinate Transformation Section

- | | | |
|----------|----------|----------|
| • CRYST1 | • ORIGXn | • SCALEn |
| • MTRIXn | | |

Coordinate Section

- | | | |
|---------|----------|----------|
| • MODEL | • ANISOU | • HETATM |
| • ATOM | • TER | • ENDMDL |

Connectivity Section

- CONECT

Bookkeeping Section

- | | |
|----------|-------|
| • MASTER | • END |
|----------|-------|

Форматы файлов молекулярных структур

.pdb .ent

```
HEADER      EXTRACELLULAR MATRIX                      22-JAN-98   1A3I
TITLE       X-RAY CRYSTALLOGRAPHIC DETERMINATION OF A COLLAGEN-LIKE
TITLE       2 PEPTIDE WITH THE REPEATING SEQUENCE (PRO-PRO-GLY)
...
EXPDTA      X-RAY DIFFRACTION
AUTHOR      R.Z.KRAMER,L.VITAGLIANO,J.BELLA,R.BERISIO,L.MAZZARELLA,
AUTHOR      2 B.BRODSKY,A.ZAGARI,H.M.BERMAN
...
REMARK 350 BIOMOLECULE: 1
REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A, B, C
REMARK 350   BIOMT1    1  1.000000  0.000000  0.000000          0.00000
...
SEQRES      1  A      9  PRO PRO GLY PRO PRO GLY PRO PRO GLY
SEQRES      1  B      6  PRO PRO GLY PRO PRO GLY
SEQRES      1  C      6  PRO PRO GLY PRO PRO GLY
...
ATOM        3  C      PRO A    1          8.487  20.707  19.092  1.00 17.44      C
ATOM        4  O      PRO A    1          9.466  21.457  19.005  1.00 17.44      O
ATOM        5  CB     PRO A    1          6.460  21.723  20.211  1.00 22.26      C
...
HETATM     130  C      ACY      401          3.682  22.541  11.236  1.00 21.19      C
HETATM     132  OXT    ACY      401          4.306  23.101  12.291  1.00 21.19      O
```

Форматы файлов молекулярных структур

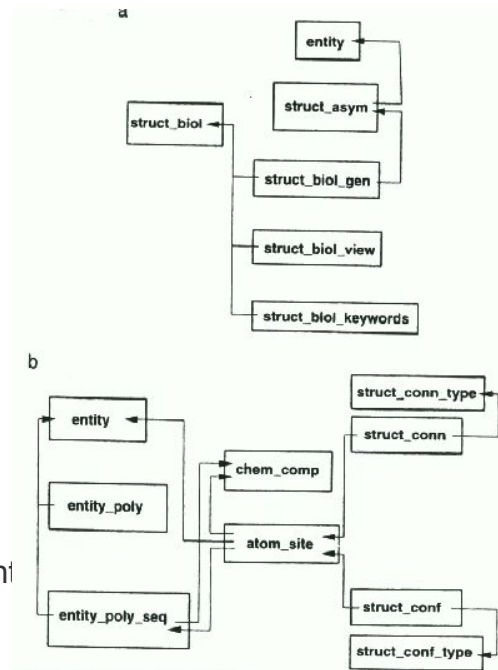
— .pdb .ent

Descriptor			Conformation index					Atom element				
Atom number			Residue name					Beta-factor				
Atom name			Chain name					Occupancy				
			Residue number									
...												
ATOM	22	CG	AGLN	A	3	-30.506	25.807	16.125	0.50	43.30		C
ATOM	23	CD	AGLN	A	3	-29.018	25.546	15.959	0.50	43.01		C
ATOM	24	OE1	AGLN	A	3	-28.187	26.374	16.332	0.50	43.76		O
...												
HETATM	4140	C1	F09	C1131		-21.017	-3.092	-1.563	1.00	60.56		C
HETATM	4141	C2	F09	C1131		-21.015	-1.597	-1.357	1.00	60.40		C
...												
						X	Y	Z	coordinates in Å			

Форматы файлов молекулярных структур

.mmCIF (не путать с CIF)

1. PDBx/mmCIF стандартный формат wwPDB с 2014.
2. Вся информация между сервисами передается в PDBx/mmCIF.
3. PDBx/mmCIF словарно-табличный формат, в категориях хранятся пары ключ-значение и таблицы (которые также аннотированы парами ключ-значение)
4. В категориях mmPDBx/mmCIF в явном виде заданы взаимоотношения друг с другом.
5. В PDBx/mmCIF нет ограничений на число атомов/остатков/цепей и их индексы, таким образом не надо разбивать большие структуры на несколько файлов.
6. Все поля в PDBx/mmCIF однозначно соответствуют спецификации [PDBx Exchange Data Dictionary](#)
7. Вся информация, содержащаяся в PDB описана набором полей в PDBx/mmCIF.
8. PDBx/mmCIF содержит описание всех мономеров и лигандов в Chemical Component Dictionary.
9. PDBx/mmCIF на данный момент стал структурным форматом по-умолчанию во множестве программных пакетов Jmol, Chimera, OpenRasMol, CCP4, Phenix и др.



Форматы файлов молекулярных структур

loop .mmCIF

```

loop
atom_site.group_PDB
atom_site.id
atom_site.type_symbol
atom_site.label_atom_id
atom_site.label_alt_id
atom_site.label_comp_id
atom_site.label_asym_id
atom_site.label_entity_id
atom_site.label_seq_id
atom_site.pdbx_PDB_ins_code
atom_site.Cartn_x
atom_site.Cartn_y
atom_site.Cartn_z
atom_site.occupancy
atom_site.B_iso_or_equiv
atom_site.pdbx_formal_charge
atom_site.auth_seq_id
atom_site.auth_comp_id
atom_site.auth_asym_id
atom_site.auth_atom_id
atom_site.pdbx_PDB_model_num

```

```

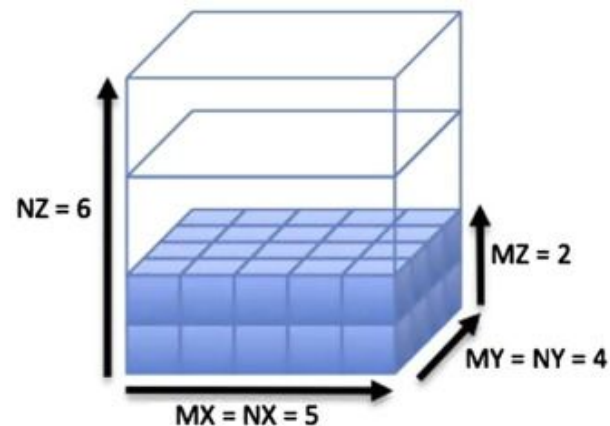
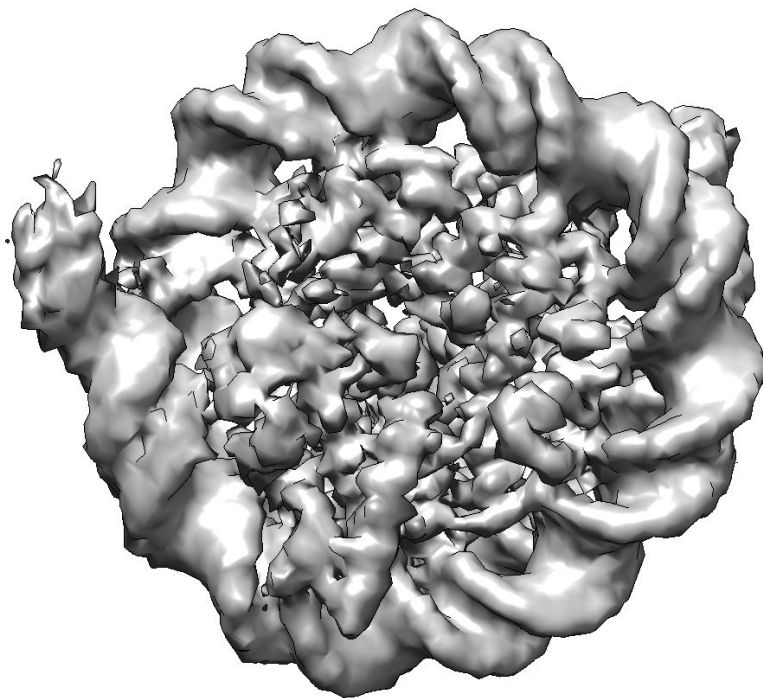
ATOM      1      N  N      . VAL A 1 1      ? 6.204   16.869   4.854   1.00 49.05 ? 1  VAL A  N      1
ATOM      2      C  CA     . VAL A 1 1      ? 6.913   17.759   4.607   1.00 43.14 ? 1  VAL A  CA     1
ATOM      3      C  C      . VAL A 1 1      ? 8.504   17.378   4.797   1.00 24.80 ? 1  VAL A  C      1
ATOM      4      O  O      . VAL A 1 1      ? 8.805   17.011   5.943   1.00 37.68 ? 1  VAL A  O      1
ATOM      5      C  CB     . VAL A 1 1      ? 6.369   19.044   5.810   1.00 72.12 ? 1  VAL A  CB     1
ATOM      6      C  CG1    . VAL A 1 1      ? 7.009   20.127   5.418   1.00 61.79 ? 1  VAL A  CG1    1
ATOM      7      C  CG2    . VAL A 1 1      ? 5.246   18.533   5.681   1.00 80.12 ? 1  VAL A  CG2    1

```

atom_site	atom_site_anisotrop	atom_sites	atom_sites_alt
atom_sites_alt_ens	atom_sites_alt_gen	atom_sites_footnote	atom_type
audit_group (dictionary maintenance and identification)			
audit	audit_author	audit_conform	audit_contract_author
cell_group (unit cell)			
cell	cell_measurement	cell_measurement_refln	
chemical_group (chemical properties and nomenclature)			
chemical	chemical_conn_atom	chemical_conn_bond	chemical_formula
chem_comp_group (components of chemical structure)			
chem_comp	chem_comp_angle	chem_comp_atom	chem_comp_bond
chem_comp_chir	chem_comp_chir_atom	chem_comp_plane	chem_comp_plane_atom
chem_comp_tor	chem_comp_tor_value		
chem_link_group (linkages between components of chemical structure)			
chem_comp_link	chem_link	chem_link_angle	chem_link_bond
chem_link_chir	chem_link_chir_atom	chem_link_plane	chem_link_plane_atom
chem_link_tor	chem_link_tor_value	entity_link	
citation_group (bibliographic references)			
citation	citation_author	citation_editor	
compliance_group (categories included to comply with previous dictionaries)			
database			
computing_group (computational details of the experiment)			
computing	software		
database_group (references to other databases with related information)			
database_2	database_PDB_caveat	database_PDB_matrix	database_PDB_remark
database_PDB_rev	database_PDB_rev_record	database_PDB_tvect	
diffn_group (details of the diffraction experiment)			
diffn	diffn_attenuator	diffn_detector	diffn_measurement
diffn_orient_matrix	diffn_orient_refln	diffn_radiation	diffn_radiation_wavelength
diffn_refln	diffn_reflns	diffn_scale_group	diffn_source
diffn_standard_refln	diffn_standards		
entity_group (chemical entities)			
entity	entity_keywords	entity_link	entity_name_com
entity_name_sys	entity_poly	entity_poly_seq	entity_src_gen
entity_src_nat			

Форматы файлов. Data Provenance.

— Крио-ЭМ



Стандартный
формат .mrc
.map

Форматы файлов молекулярных структур

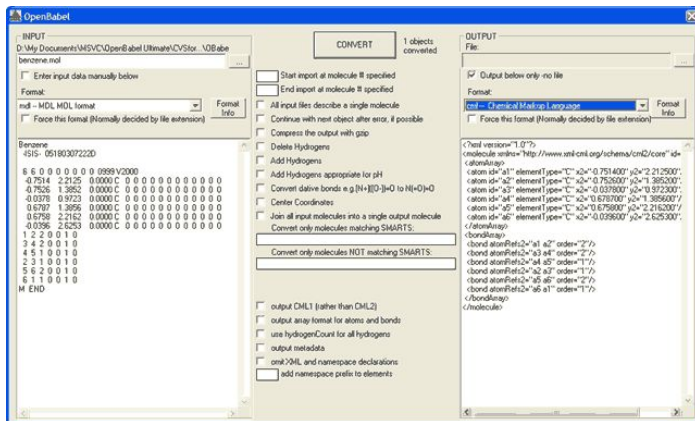
конвертация файлов

Official User Guide
Open Babel

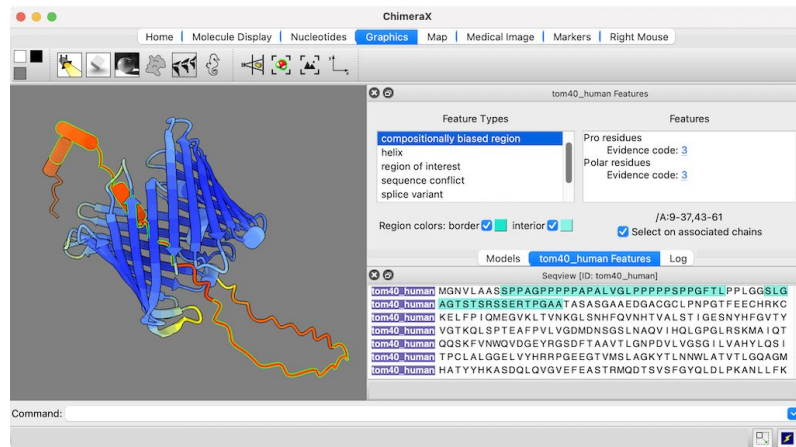
or How I learned to love the chemical file formats



Open-Source Cheminformatics
and Machine Learning



ChimeraX





Базы данных структур

Базы данных молекулярных структур.

— PDB (RCSB)

1971 год основания

**PROTEIN
DATA BANK**

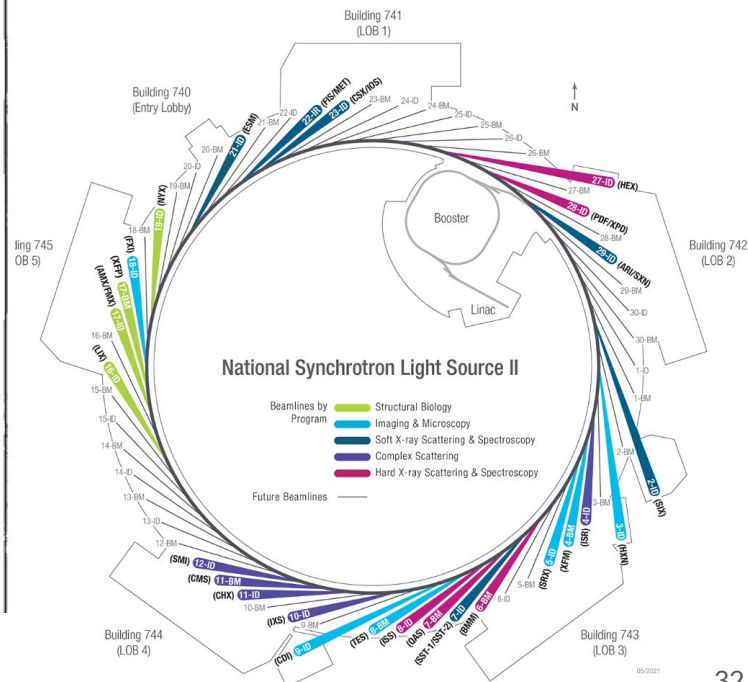


RCSB **PDB**
PROTEIN DATA BANK

CRYSTALLOGRAPHY

Protein Data Bank

A repository system for protein crystallographic data will be operated jointly by the Crystallographic Data Centre, Cambridge, and the Brookhaven National Laboratory. The system will be responsible for storing atomic coordinates, structure factors and electron density maps and will make these data available on request. Distribution will be on magnetic tape in machine-readable form whenever possible. There will be no charge for the service other than handling costs. Files will be updated as new material is received. The total holding will be announced annually in the organic bibliographic volumes of the reference series "Molecular Structures and Dimensions" published for the Crystallographic Data Centre and the International Union of Crystallography by Oosthoek's, Utrecht.



Структура, полученная Xray

[Structure Summary](#) [Structure](#) [Annotations](#) [Experiment](#) [Sequence](#) [Genome](#) [Versions](#)

Biological Assembly 1

1KX5 | pdb_00001kx5

X-Ray Structure of the Nucleosome Core Particle, NCP147, at 1.9 Å Resolution

PDB DOI: <https://doi.org/10.2210/pdb1KX5/pdb> NAKB: 1KX5

Classification: [STRUCTURAL PROTEIN/DNA](#)
Organism(s): [Homo sapiens](#), [Xenopus laevis](#)
Expression System: [Escherichia coli](#)
Mutation(s): [Yes](#)

Deposited: 2002-01-31 **Released:** 2002-12-25
Deposition Author(s): [Davey, C.A.](#), [Sargent, D.F.](#), [Luger, K.](#), [Maeder, A.W.](#), [Richmond, T.J.](#)

Experimental Data Snapshot
Method: X-RAY DIFFRACTION
Resolution: 1.94 Å
R-Value Free: 0.275 (Depositor)
R-Value Work: 0.208 (Depositor)
R-Value Observed: 0.209 (Depositor)
Starting Model: experimental
[View more details](#)

wwPDB Validation

Metric	Percentile Ranks	Value
Clashscore		118
Ramachandran outliers		7.6%
Sidechain outliers		3.7%

Worse | Better
■ Percentile relative to all X-ray structures
■ Percentile relative to N-ray structures of similar resolution

[Explore in 3D: Structure](#) | [Sequence Annotations](#) | [Validation Report](#) | [Ligand Interaction \(MN\)](#)
Global Symmetry: Asymmetric - C1
Global Stoichiometry: Hetero 8-mer - A2B2C2D2
Pseudo Symmetry: Asymmetric - C1
Pseudo Stoichiometry: Hetero 8-mer - A3B2C2D1
Local Symmetry: Cyclic - C2
Local Stoichiometry: Homo 2-mer - C2
[Find Similar Assemblies](#)
Biological assembly 1 assigned by authors.

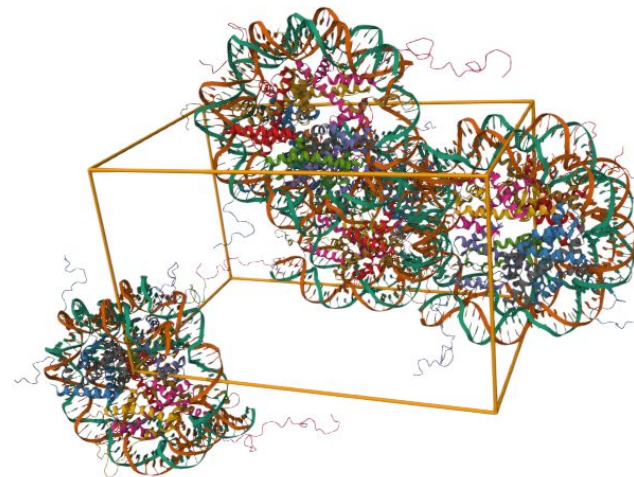
Macromolecule Content

- Total Structure Weight: 200.28 kDa
- Atom Count: 16,755
- Modeled Residue Count: 1,268
- Deposited Residue Count: 1,274
- Unique protein chains: 4
- Unique nucleic acid chains: 2

Literature

Solvent Mediated Interactions in the Structure of the Nucleosome Core Particle at 1.9 Å Resolution
[Davey, C.A.](#), [Sargent, D.F.](#), [Luger, K.](#), [Maeder, A.W.](#), [Richmond, T.J.](#)
(2002) J Mol Biology 319: 1097-1113
PubMed: [12079350](#) [Search on PubMed](#)
DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-2836\(02\)00386-8](https://doi.org/10.1016/S0022-2836(02)00386-8)
Primary Citation of Related Structures:
[1KX3](#), [1KX4](#), [1KX5](#)
PubMed Abstract:
Solvent binding in the nucleosome core particle containing a 147 base pair, defined-sequence DNA is characterized from the X-ray crystal structure at 1.9 Å resolution. A single-base-pair increase in DNA length over that used previously results in substantially improved clarity of the electron density and accuracy for the histone protein and DNA atomic coordinates. The reduced disorder has allowed for the first time extensive modeling ...
[View More](#)

<https://www.rcsb.org/3d-view/1KX5>



Validation report

Experimental Data Snapshot

Method: X-RAY DIFFRACTION

Resolution: 1.94 Å

R-Value Free:

0.275 (Depositor) ⓘ

R-Value Work:

0.208 (Depositor) ⓘ

R-Value Observed:

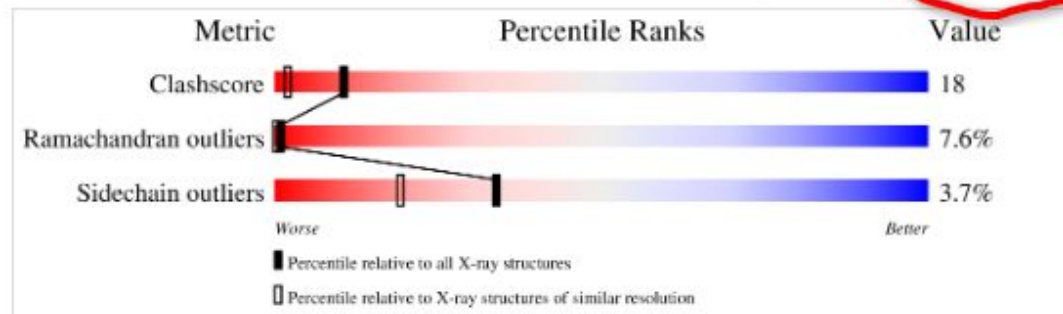
0.209 (Depositor) ⓘ

Starting Model: experimental

[View more details](#)

wwPDB Validation ⓘ

3D Report **Full Report**



Структура, полученная крио-ЭМ

Structure Summary

Structure

Annotations

Experiment

Sequence

Genome

Versions

Biological Assembly 1



Explore in 3D: Structure | Sequence Annotations | Electron Density | Validation Report | Ligand Interaction (ZN)

Global Symmetry: Asymmetric - C1
Global Stoichiometry: Hetero 18-mer - A2B2C2D2E2F1G1H1I1J1K1L1M1

Pseudo Symmetry: Asymmetric - C1
Pseudo Stoichiometry: Hetero 18-mer - A8B2C1D1E1F1G1H1I1J1

Local Symmetry: Cyclic - C2
Local Stoichiometry: Hetero 8-mer - A2B2C2D2

Find Similar Assemblies

Biological assembly 1 assigned by authors.

Biological Assembly Evidence: cross-linking

6LTJ | pdb_00006ltj

Structure of nucleosome-bound human BAF complex

PDB DOI: <https://doi.org/10.2210/pdb6LTJ/pdb> EM Map EMD-0974: [EMDB EMDDataResource](#) NAKB: 6LTJ

Classification: **GENE REGULATION**
Organism(s): *Xenopus laevis*, *Homo sapiens*
Expression System: *Escherichia coli* BL21, *Homo sapiens*
Mutation(s): No

Deposited: 2020-01-22 Released: 2020-02-12
Deposition Author(s): He, S., Wu, Z., Tian, Y., Yu, Z., Yu, J., Wang, X., Li, J., Liu, B., Xu, Y.

Experimental Data Snapshot

Method: ELECTRON MICROSCOPY
Resolution: 3.70 Å
Aggregation State: PARTICLE
Reconstruction Method: SINGLE PARTICLE

wwPDB Validation

Metric	Percentile Ranks	Value
Clashscore		14
Ramachandran outliers		0.3%
Sidechain outliers		2.9%

Worse

Better

Percentile relative to all structures

Percentile relative to all EM structures

This is version 1.3 of the entry. See complete [history](#).

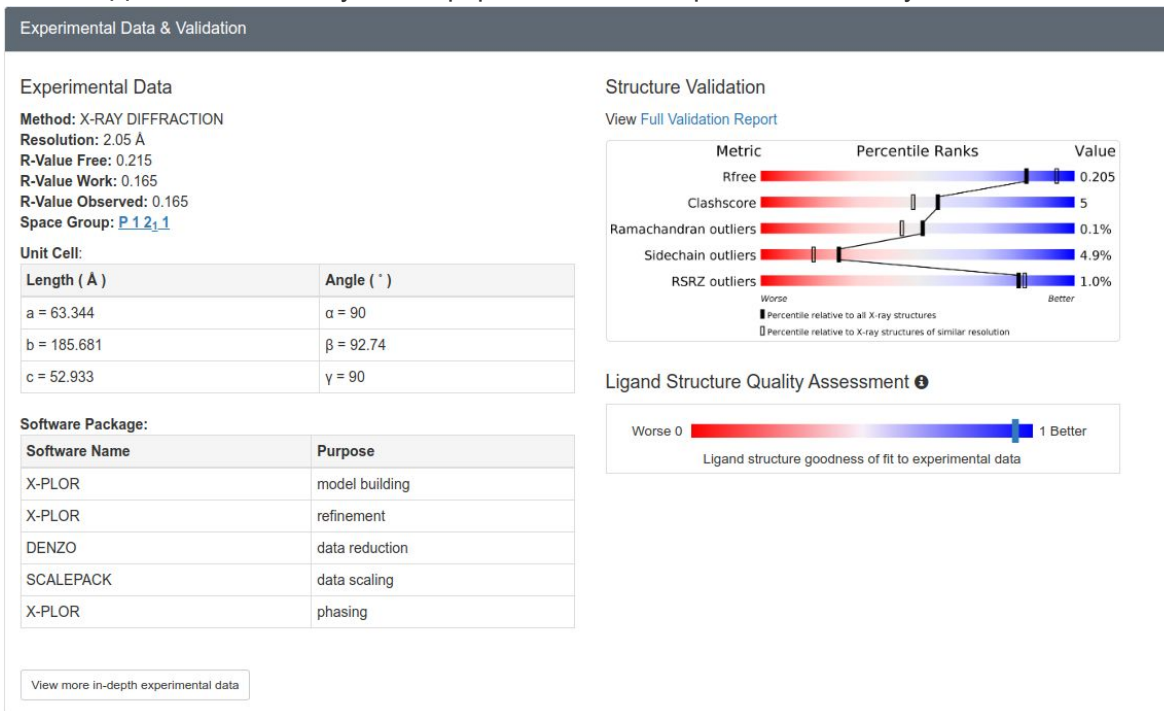
Literature

Download Primary Citation

Structure of nucleosome-bound human BAF complex.
[He, S., Wu, Z., Tian, Y., Yu, Z., Yu, J., Wang, X., Li, J., Liu, B., Xu, Y.](#)
(2020) *Science* **367**: 875-881
PubMed: [32001526](#) [Search on PubMed](#)
DOI: <https://doi.org/10.1126/science.az9761>
Primary Citation of Related Structures:
[6LTH](#), [6LTJ](#)
PubMed Abstract:
Mammalian SWI/SNF family chromatin remodelers, BRG1/BRM-associated factor (BAF) and polybromo-associated BAF (PBAF), regulate

PDB хранит не только модели, но и аннотацию эксперимента

Для записей доступна информация об эксперименте, зачастую с исходными данными и историей ревизий



Revision History [\(Full details and data files\)](#)

- **Version 1.0: 1997-07-23**
Type: Initial release
- **Version 1.1: 2008-03-24**
Changes: Version format compliance
- **Version 1.2: 2011-07-13**
Changes: Version format compliance
- **Version 1.3: 2017-02-01**
Changes: Structure summary

Структуры в PDB аннотированы



PDB. Проблемы наследия.



Entity ID: 2					
Molecule	Chains <i>i</i>	Sequence Length	Organism	Details	Image
Thrombomodulin	E [auth I], F [auth J], G [auth K], H [auth L]	118	Homo sapiens	Mutation(s): 0 <i>i</i> Gene Names: THBD , THRM	
UniProt & NIH Common Fund Data Resources					
Find proteins for P07204 (<i>Homo sapiens</i>)			Explore P07204 <i>i</i>	Go to UniProtKB: P07204	
PHAROS: P07204		GTEx: ENSG00000178726			

PDB сейчас хранит не только экспериментальные структуры

[Search](#) [Query History](#) [Browse Annotations](#) [MyPDB](#)

Use the **Advanced Search Query Builder** tool to create composite boolean queries. See the [Help](#) page for more detailed information.

Advanced Search Query Builder [Help](#)

Full Text [?](#)

Structure Attributes [?](#)

Experimental Method

x

▼

is

▼

-- Select value --

▼

Add Attribute

Add Subquery

Add Subquery

Remove Subquery

-- Select value --

X-RAY DIFFRACTION

ELECTRON MICROSCOPY

SOLID-STATE NMR

SOLUTION NMR

NEUTRON DIFFRACTION

ELECTRON CRYSTALLOGRAPHY

POWDER DIFFRACTION

FIBER DIFFRACTION

SOLUTION SCATTERING

EPR

FLUORESCENCE TRANSFER

INFRARED SPECTROSCOPY

THEORETICAL MODEL

Chemical Attributes [?](#)

Sequence Similarity [?](#)

Sequence Motif [?](#)

Structure Similarity [?](#)

Structure Motif [?](#)

Chemical Similarity [?](#)

Return

Structures

▼

[?](#) grouped by

No Grouping

▼

[?](#)

Include Computed Structure Models (CSM) [?](#) ☐

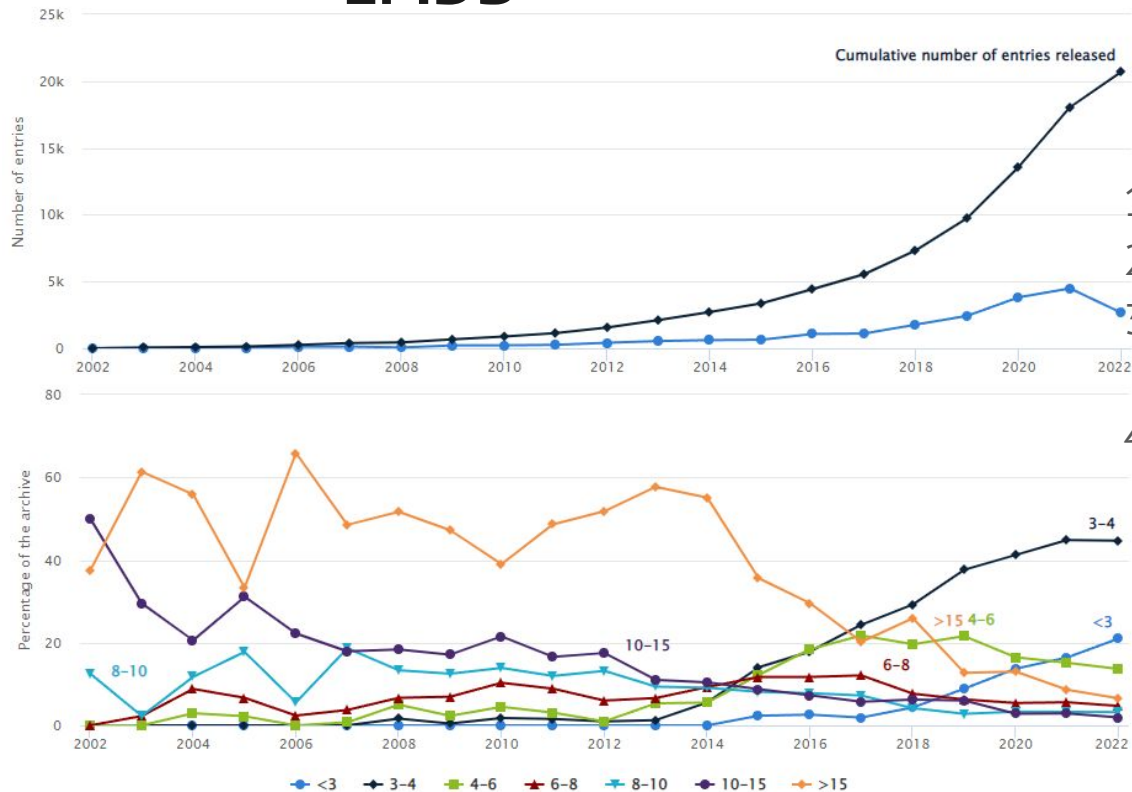
Count

Clear

[Q Search](#)

Базы данных молекулярных структур.

EMDB



1. Карты электронной плотности*
2. Информация об эксперименте
3. Сегментированные карты и карты локального разрешения
4. Ссылки на молекулярные модели

EMD-19134

Single-particle
4.0 Å

3D View

Gallery

Deposition: 14/12/2023
 Map released: 01/01/2025
 Last modified: 14/05/2025

Overview

3D View

Sample

Experiment

Validation

Additional data

Links

EMD-19134

Download

Cryo-EM structure of nucleosome containing Widom603 DNA

CryoEM

Sample Organism: [Homo sapiens, synthetic construct](#)Sample: [Human nucleosome containing Widom 603 DNA sequence](#)Fitted models: [8rgm](#) (Avg. Q-score: 0.352)

Deposition Authors: [Motorin NA](#), [Afonin D](#), [Armeev GA](#), [Moiseenko A](#), [Zhao L](#), [Vasiliev V](#), [Oleinikov P](#), [Shaytan A](#), [Shi X](#), [Studitsky V](#), [Sokolova O](#)

[Structure and dynamics of a nucleosome core particle based on Widom 603 DNA sequence.](#)

[Armeev GA](#), [Moiseenko AV](#), [Motorin NA](#), [Afonin DA](#), [Zhao L](#), [Vasiliev VA](#), [Oleinikov PD](#), [Glukhov GS](#), [Peters GS](#), [Studitsky VM](#), [Feofanov AV](#), [Shaytan AK](#), [Shi X](#), [Sokolova OS](#)
 (2025) Structure , 33 , 948

PUBMED: [40101710](#)DOI: [doi:10.1016/j.str.2025.02.007](#)

ISSN: 0969-2126

ASTM: STRUE6

Abstract:

Nucleosomes are fundamental elements of chromatin organization that participate in compacting genomic DNA and serve as targets for the binding of numerous regulatory proteins. Currently, over 500 different nucleosome structures are known. Despite the large number of nucleosome structures, all of them were formed on only about twenty different DNA sequences. Using cryo-electron microscopy, we determined the structure of the nucleosome formed on a high-affinity Widom 603 DNA sequence at 4 Å resolution; an atomic model was built. We proposed an integrative modeling approach to study the nucleosomal DNA unwrapping based on the cryoelectron microscopy (cryo-EM) data. We also demonstrated the DNA unwrapping of the Widom 603 nucleosome using small angle X-ray scattering and single particle Förster resonance energy transfer measurements. Our results are consistent with the asymmetry of nucleosomal DNA unwrapping. Our data revealed the dependence of nucleosome structure and dynamics on the sequence of nucleosomal DNA.

<https://www.ebi.ac.uk/emdb/EMD-19134>

Не забываем смотреть валидацию!!!

Базы данных молекулярных структур.

SWISS-MODEL

SWISS-MODEL

is a fully automated protein structure homology-modelling server, accessible via the **ExPASy web server**, or from the program DeepView (Swiss Pdb-Viewer).

The purpose of this server is to make protein modelling accessible to all life science researchers worldwide.

[Start Modelling](#)

Repository

Every week we model all the sequences for thirteen core species based on the latest UniProtKB proteome. Is your protein already modelled and up to date in [SWISS-MODEL Repository](#)?

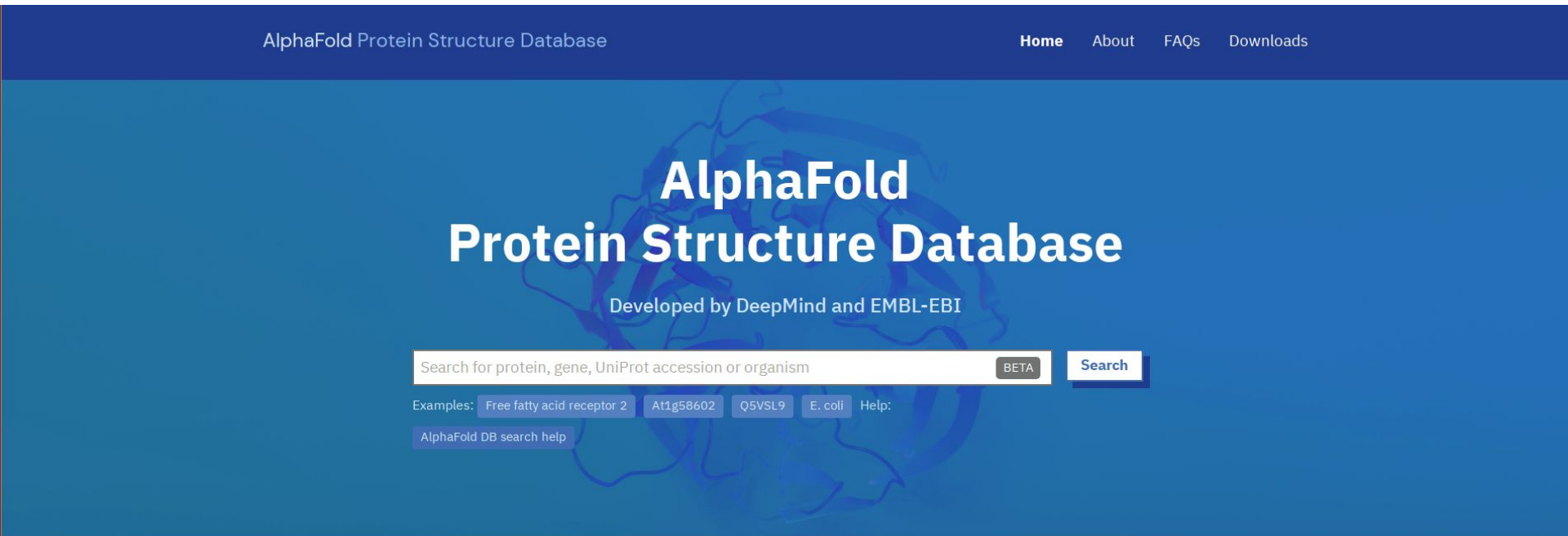


Search SWISS-MODEL Repository



Базы данных молекулярных структур.

 **AlphaFoldDB** <https://alphafold.ebi.ac.uk/>



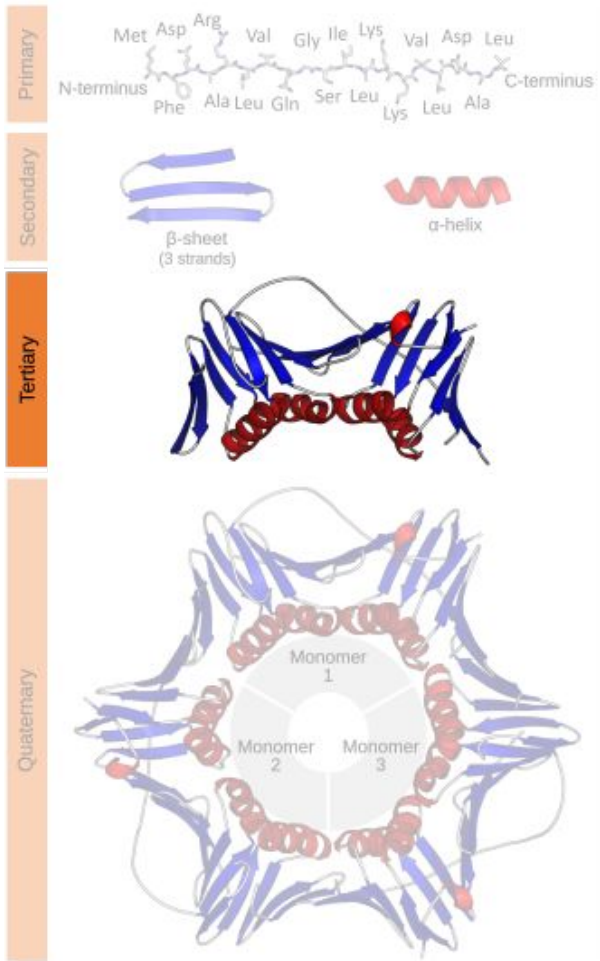
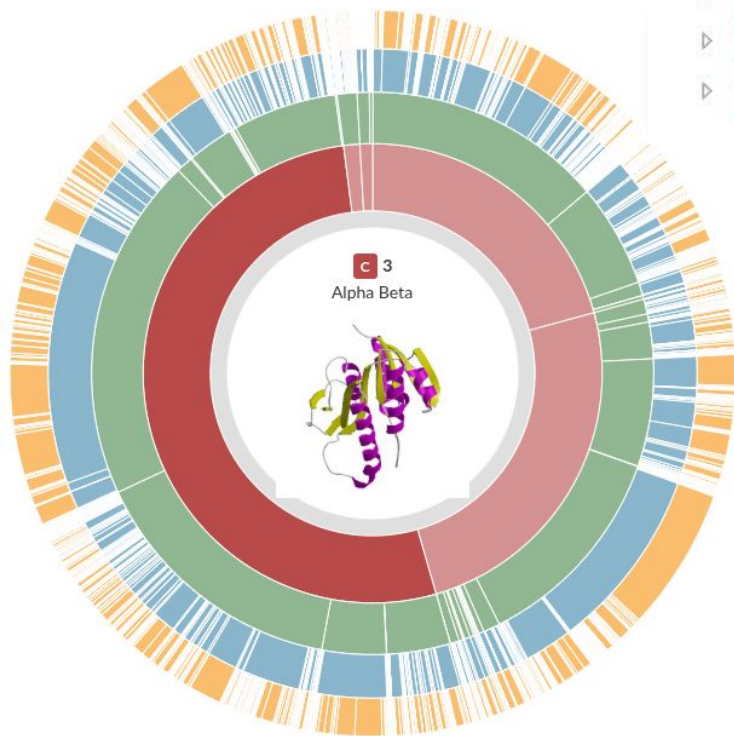


Типы укладки, домены и их БД

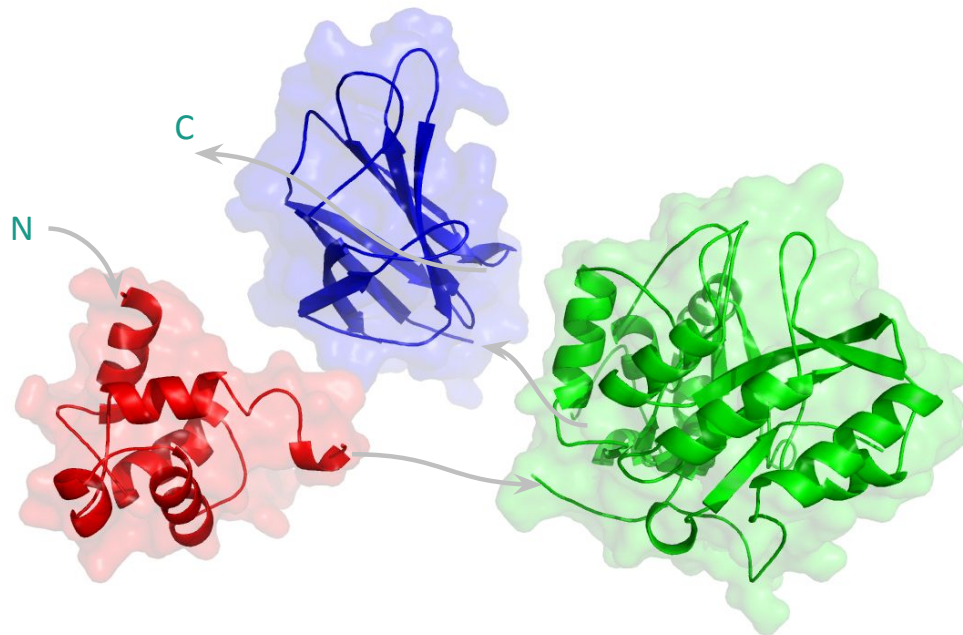
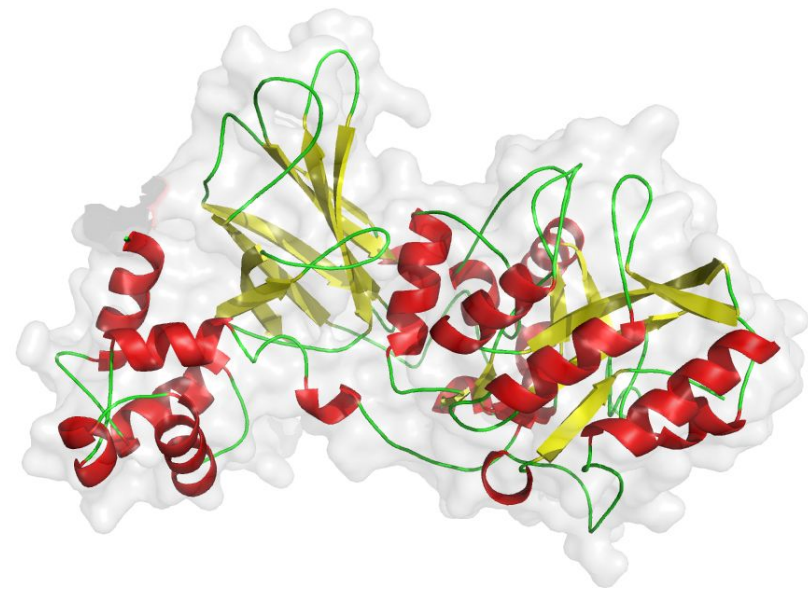
Типы у

Top of CATH Hierarchy

- ▷ **C** 1 Mainly Alpha
- ▷ **C** 2 Mainly Beta
- ▷ **C** 3 Alpha Beta
- ▷ **C** 4 Few Secondary Structures
- ▷ **C** 6 Special



Структурные домены



Домены - строительные блоки белка

The Mosaic Theory of Protein Evolution

- Teichmann et al 2001, 2003 Gerstein et al. 2001

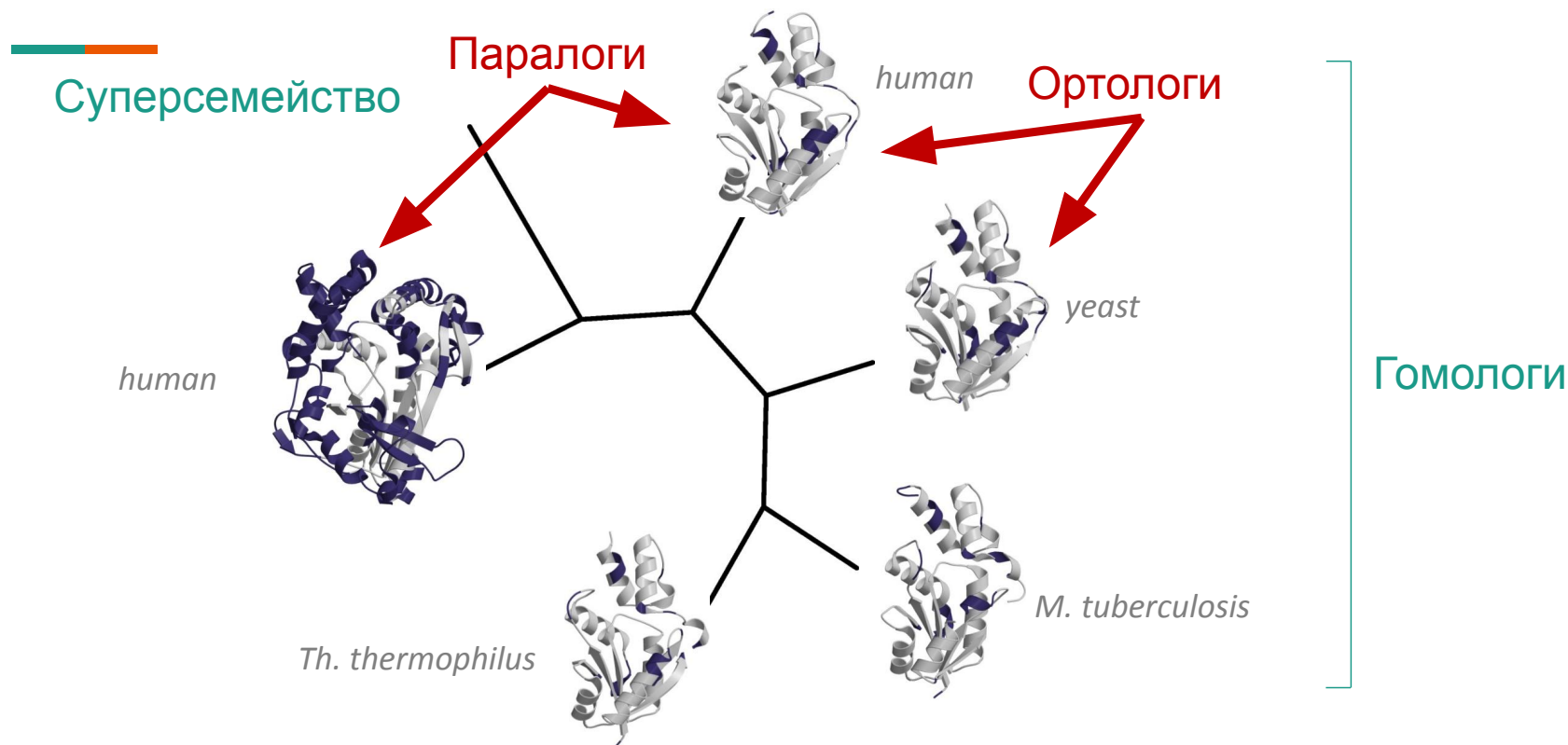
60-80% белков мультидоменные

Существуют тысячи доменных суперсемейств
(< 6,000 CATH, SCOP and Pfam)

Миллионы комбинаций для мультидоменных
белков

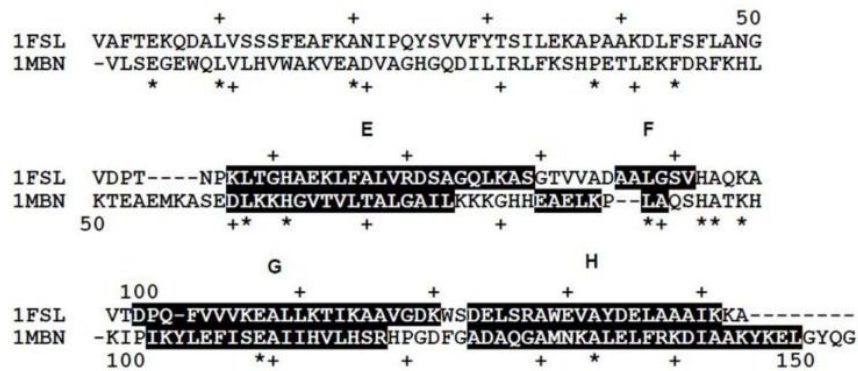


Доменные суперсемейства - результат работы эволюции



Структура определяет функцию => структура консервативнее последовательности

soybean leghemoglobin | sperm whale myoglobin
15% идентичность последовательности



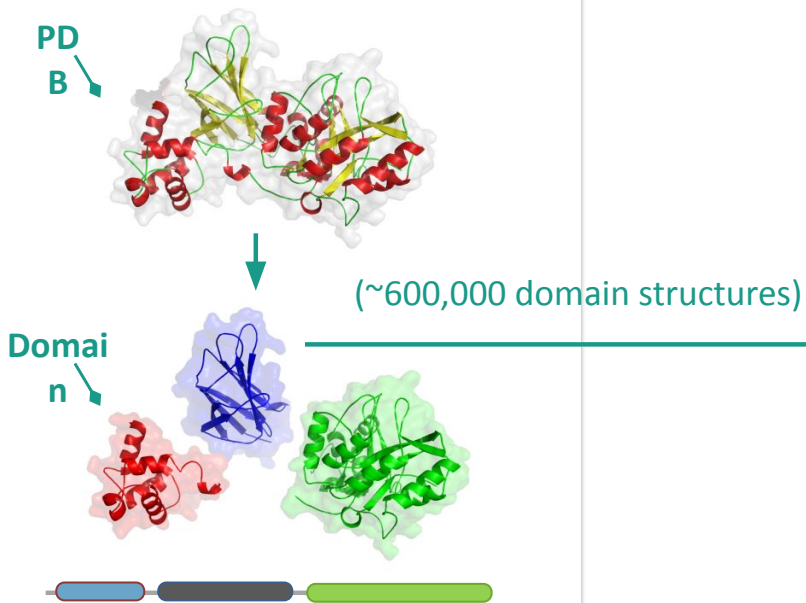
Суперсемейство глобины в целом очень разнородно

Есть инженерные структуры с 95% сходством, но разным фолдом

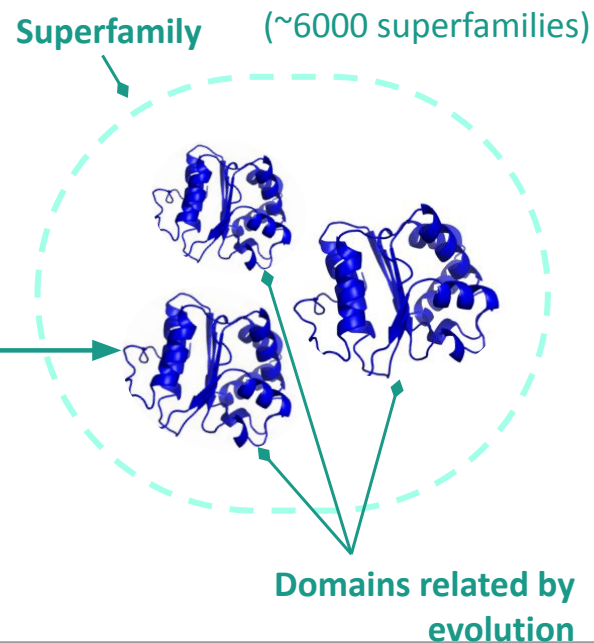


CATH: Protein Structure Classification

Chop PDB into Domains



Assign Domains into Superfamilies



Pfam

Итеративный процесс

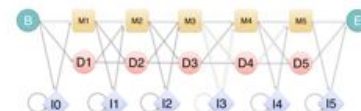
- Отбор затравок
- построение марковской модели
- полное выравнивание

1. Seed Alignment Representative Members



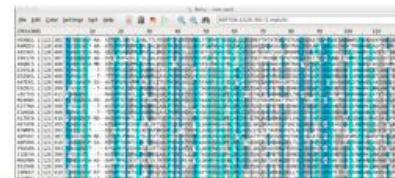
hmmbuild

2. Profile HMM Seed weighted probabilities



hmmsearch
against
Reference
Proteomes

3. Full Alignment All members



Iterate



Различия в подходах PFAM и CATH

База	принцип классификации	Основная единица	Что лучше всего показывает	Когда особенно полезна
Pfam	Сходство последовательностей, profile HMM	Семейство доменов / белковый домен	Консервативные участки sequence, доменную архитектуру, часто функциональную аннотацию	Когда есть только аминокислотная последовательность и нужно быстро аннотировать белок
CATH	Трёхмерная структура доменов	Структурный домен	Класс, архитектуру, topology, homologous superfamily	Когда важна структурная эволюция и поиск дальнего родства

Поиск белков



Объект поиска	Тип сравнения	Инструменты	Как работает
Похожие белки по последовательности	sequence ↔ sequence	BLASTP , MMseqs2	Ищут локальные похожие участки между аминокислотной последовательностью запроса и базой последовательностей; MMseqs2 делает то же намного быстрее на больших массивах
Похожие белки по 3D-структуре	structure ↔ structure	Foldseek , DALI , TM-align	Сравнивают пространственную укладку атомов/остатков; TM-align делает попарное структурное выравнивание и считает TM-score, DALI ищет похожие 3D-формы в базе, Foldseek ускоряет массовый поиск по структурам